

Teste de Hipótese: Intuição e Atividade Prática

Fernando Chertman

August 6, 2025

O que é um Teste de Hipótese?

- É um procedimento para avaliar se os dados fornecem **evidência suficiente** para rejeitar uma afirmação inicial.

O que é um Teste de Hipótese?

- É um procedimento para avaliar se os dados fornecem **evidência suficiente** para rejeitar uma afirmação inicial.
- Hipótese inicial (H_0): presume-se verdadeira até prova em contrário.

O que é um Teste de Hipótese?

- É um procedimento para avaliar se os dados fornecem **evidência suficiente** para rejeitar uma afirmação inicial.
- Hipótese inicial (H_0): presume-se verdadeira até prova em contrário.
- Hipótese alternativa (H_1): aquilo que queremos investigar.

O que é um Teste de Hipótese?

- É um procedimento para avaliar se os dados fornecem **evidência suficiente** para rejeitar uma afirmação inicial.
- Hipótese inicial (H_0): presume-se verdadeira até prova em contrário.
- Hipótese alternativa (H_1): aquilo que queremos investigar.
- Não provamos a verdade: apenas avaliamos se os dados tornam H_0 **improvável**.

A Intuição: Um Tribunal

- H_0 : o réu é **inocente**.

A Intuição: Um Tribunal

- H_0 : o réu é **inocente**.
- H_1 : o réu é **culpado**.

A Intuição: Um Tribunal

- H_0 : o réu é **inocente**.
- H_1 : o réu é **culpado**.
- Olhamos para as evidências (dados).

A Intuição: Um Tribunal

- H_0 : o réu é **inocente**.
- H_1 : o réu é **culpado**.
- Olhamos para as evidências (dados).
- Se as evidências forem **fortes**, rejeitamos H_0 .

A Intuição: Um Tribunal

- H_0 : o réu é **inocente**.
- H_1 : o réu é **culpado**.
- Olhamos para as evidências (dados).
- Se as evidências forem **fortes**, rejeitamos H_0 .
- Caso contrário, não rejeitamos H_0 (o que não significa provar inocência).

Exemplo Prático: O Atleta

Situação

Um atleta afirma: “Corro 100m em menos de 12 segundos”.

- H_0 : ele corre em 12s ou mais.
- H_1 : ele corre em menos de 12s.

Exemplo Prático: O Atleta

Situação

Um atleta afirma: “Corro 100m em menos de 12 segundos”.

- H_0 : ele corre em 12s ou mais.
- H_1 : ele corre em menos de 12s.
- Cronometramos várias corridas.

Exemplo Prático: O Atleta

Situação

Um atleta afirma: “Corro 100m em menos de 12 segundos”.

- H_0 : ele corre em 12s ou mais.
- H_1 : ele corre em menos de 12s.
- Cronometramos várias corridas.
- Se os tempos ficam em torno de 15s: evidência para H_0 .

Exemplo Prático: O Atleta

Situação

Um atleta afirma: “Corro 100m em menos de 12 segundos”.

- H_0 : ele corre em 12s ou mais.
- H_1 : ele corre em menos de 12s.
- Cronometramos várias corridas.
- Se os tempos ficam em torno de 15s: evidência para H_0 .
- Se muitos tempos dão 11,8s ou 11,9s: podemos rejeitar H_0 .

A Formalização Estatística

- Definimos o nível de significância α (ex.: 5%).

A Formalização Estatística

- Definimos o nível de significância α (ex.: 5%).
- Calculamos uma estatística de teste (z, t, qui-quadrado).

A Formalização Estatística

- Definimos o nível de significância α (ex.: 5%).
- Calculamos uma estatística de teste (z, t, qui-quadrado).
- Obtemos o **valor-p**: probabilidade de observar algo tão extremo supondo H_0 verdadeira.

A Formalização Estatística

- Definimos o nível de significância α (ex.: 5%).
- Calculamos uma estatística de teste (z, t, qui-quadrado).
- Obtemos o **valor-p**: probabilidade de observar algo tão extremo supondo H_0 verdadeira.
- Regra: se $\text{valor-p} < \alpha$, rejeitamos H_0 .

Frase para Guardar

“Testar uma hipótese é como um tribunal: a hipótese nula é inocente até que se prove, com forte evidência, que deve ser rejeitada. Mas, mesmo se não rejeitarmos, isso não significa que ela é verdadeira — apenas que não há provas suficientes contra ela.”

Tipos de Erros

Decisão	H_0 verdadeira	H_0 falsa (H_1 verdadeira)
Não rejeitar H_0	Correto	Erro Tipo II (β)
Rejeitar H_0	Erro Tipo I (α)	Correto

Atividade Prática em Sala

Contexto: Um fabricante de lâmpadas afirma que suas lâmpadas duram, em média, 1000 horas.

Atividade Prática em Sala

Contexto: Um fabricante de lâmpadas afirma que suas lâmpadas duram, em média, 1000 horas.

- H_0 : média de 1000 horas.
- H_1 : média diferente de 1000 horas.

Atividade Prática em Sala

Contexto: Um fabricante de lâmpadas afirma que suas lâmpadas duram, em média, 1000 horas.

- H_0 : média de 1000 horas.
- H_1 : média diferente de 1000 horas.
- Cada grupo recebe uma amostra (5 valores simulados).

Discussão com os Alunos

- Se a média de um grupo for 1005 horas, isso basta para rejeitar H_0 ?

Discussão com os Alunos

- Se a média de um grupo for 1005 horas, isso basta para rejeitar H_0 ?
- E se for 1020 horas?

O que é o valor-p?

- Mede quão compatíveis os dados são com H_0 .

O que é o valor-p?

- Mede quão compatíveis os dados são com H_0 .
- Probabilidade de observar algo tão extremo quanto os dados, supondo H_0 verdadeira.

O que é o valor-p?

- Mede quão compatíveis os dados são com H_0 .
- Probabilidade de observar algo tão extremo quanto os dados, supondo H_0 verdadeira.
- Quanto menor o valor-p, maior a evidência contra H_0 .

Reflexão Final

- Não rejeitar H_0 não significa prová-la verdadeira.

Reflexão Final

- Não rejeitar H_0 não significa prová-la verdadeira.
- Rejeitar H_0 não é certeza absoluta: é evidência forte contra ela.

Reflexão Final

- Não rejeitar H_0 não significa prová-la verdadeira.
- Rejeitar H_0 não é certeza absoluta: é evidência forte contra ela.
- O tamanho da amostra faz diferença.